



TF4878157 Inteligencia Artificial 2021

Inteligencia artificial (Universitat Oberta de Catalunya)

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30



Esta prueba sólo la pueden realizar los estudiantes que han aprobado la Evaluación Continua

Ficha técnica de la prueba de síntesis

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la que te has matriculado.
- Tiempo total: **1 hora** Valor de cada pregunta: **25%**
- ¿Puede consultarse algún material durante la prueba de síntesis? **NO** ¿Qué materiales están permitidos? **NINGUNO**
- ¿Puede utilizarse calculadora? **SÍ** ¿De qué tipo? **NO PROGRAMABLE**
- Si hay preguntas tipo test, ¿descuentan las respuestas erróneas? **NO** ¿Cuánto?
- Indicaciones específicas para la realización de esta prueba de síntesis:

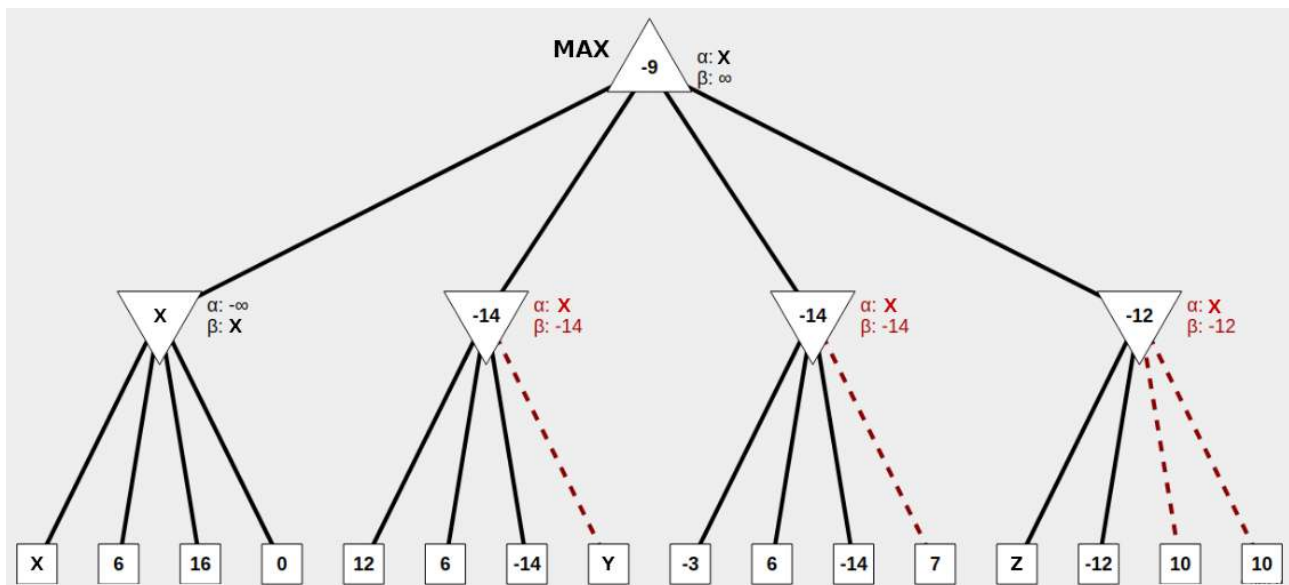
Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

Enunciados

Ejercicio 1

Encuentra tres números diferentes **X**, **Y** y **Z** tales que este gráfico sea la solución correcta de la correspondiente poda alfa-beta (de izquierda a derecha):



Ejercicio 2

En la PEC de este año se establecía la siguiente estrategia para la resolución de conflictos:

- Es más prioritaria aquella regla con un subíndice menor
- Es más prioritaria aquella regla con más condiciones en el antecedente (si hay empate, se aplica el caso a).
- El sistema dispone de una estrategia de obstinancia, de manera que la aplicación de una regla no se puede repetir.

Indica cómo habría cambiado el funcionamiento si la estrategia de resolución de conflictos fuese:

- Es más prioritaria aquella regla con más condiciones en el antecedente.
- Es más prioritaria aquella regla con un subíndice menor
- El sistema dispone de una estrategia de obstinancia, de manera que la aplicación de una regla no se puede repetir.

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

Utiliza como ejemplo para explicarlo, la base de conocimiento en una iteración X con las siguientes reglas:

Regla R1: $A \wedge \text{no}B \rightarrow D$

Regla R2: $H \rightarrow J$

Regla R3: $M \rightarrow L$

Regla R6: $F \wedge D \rightarrow C$

Regla R7: $F \wedge K \rightarrow B$

Regla R8: $J \wedge C \rightarrow K$

Regla R9: $C \wedge \text{no}N \rightarrow \text{no}A$

La base de hechos es: H, F, A. Las reglas como la regla 1 que en el antecedente tiene A y noB, se activa cuando A está en la base de hechos y B no. Realiza tres iteraciones y compara las reglas seleccionadas con el primer método de resolución de conflictos y el segundo. indica si se puede demostrar C.

Ejercicio 3

Imaginamos que nos han cambiado el bloque de reglas de la PEC3, por el siguiente:

Regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L	AND	L	AND	L	VL
02	L	AND	L	AND	L	L
03	L	AND	L	AND	L	AM
04	L	AND	M	AND	M	L
05	L	AND	M	AND	M	M
06	L	AND	M	AND	M	L
07	L	AND	H	AND	H	AM
08	L	AND	H	AND	H	AM
09	L	AND	H	AND	H	AM
10	M	AND	L	AND	L	VL
11	M	AND	L	AND	L	L
12	M	AND	L	AND	L	AM
13	M	AND	M	AND	M	AH
14	M	AND	M	AND	M	AM
15	M	AND	M	AND	M	AM
16	M	AND	H	AND	H	AM
17	M	AND	H	AND	H	AM
18	M	AND	H	AND	H	H
19	H	AND	L	AND	L	AH
20	H	AND	L	AND	L	AH
21	H	AND	L	AND	L	AH
22	H	AND	M	AND	M	AH
23	H	AND	M	AND	M	AH
24	H	AND	M	AND	M	AH
25	H	AND	H	AND	H	H
26	H	AND	H	AND	H	H
27	H	AND	H	AND	H	H

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

También nos cambian el sistema de inferencia, y nos dicen que ahora debemos considerar un sistema con las siguientes funciones de agregación:

- $S(a, b) = \min(1, a + b)$ (Lukasiewicz o suma acotada).
- $T(a, b) = \min(a, b)$ (mínimo).

Con unos valores de entrada dados, nos dicen que:

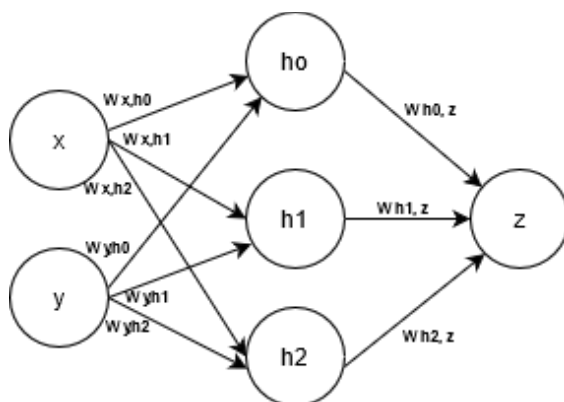
- Con el valor de entrada de VarA, se activan el término L con un nivel 0.75 y el término M con un nivel 0.25.
- Con el valor de VarB dado, se activan el término L con un nivel 0.4 y el término M con un nivel 0.4.
- Con el valor de VarC dado, se activa el término L con un nivel 0.5.

Bajo estas circunstancias, se pide detallar qué reglas se activan en el proceso de inferencia y detallar las activaciones de los términos de la variable de salida Out.

Notar que no se pide calcular el valor nítido ni representar gráficamente la salida.

Ejercicio 4

Dada la siguiente red neuronal:



- $h0 = w_{x,h0}x + w_{y,h0}y$
- $h1 = w_{x,h1}x + w_{y,h1}y$
- $h2 = w_{x,h2}x + w_{y,h2}y$
- $Z0 = w_{h0,z}h0 + w_{h1,z}h1 + w_{h2,z}h2$

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

Y los pesos asociados a las diferentes neuronas

W	h ₀	h ₁	h ₂
x	1	-1	0
y	-1	1	-1
z	1	0	0

Da un ejemplo de entrada de la red (x, y) para que el valor de salida de la neurona z sea positivo y otro que haga que la salida sea negativa.

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

SOLUCIONES

1. Valores propuestos:

X: -9
Y: -12
Z -10

Prueba de síntesis 2020/21-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Inteligencia artificial	75.582	9/6/2021	09:30

2. Para cada caso hemos añadido los antecedentes y consecuentes con un paréntesis:

Regla	VarA		VarB		VarC	Out
01	L(0.75)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	VL(0.4)
02	L(0.75)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	L(0.4)
03	L(0.75)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	AM(0.4)
04	L(0.75)	AND	M(0.4)	AND	M	L
05	L(0.75)	AND	M(0.4)	AND	M	M
06	L(0.75)	AND	M(0.4)	AND	M	L
07	L(0.75)	AND	H	AND	H	AM
08	L(0.75)	AND	H	AND	H	AM
09	L(0.75)	AND	H	AND	H	AM
10	M(0.25)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	VL(0.25)
11	M(0.25)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	L(0.25)
12	M(0.25)	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	AM(0.25)
13	M(0.25)	AND	M(0.4)	AND	M	AH
14	M(0.25)	AND	M(0.4)	AND	M	AM
15	M(0.25)	AND	M(0.4)	AND	M	AM
16	M(0.25)	AND	H	AND	H	AM
17	M(0.25)	AND	H	AND	H	AM
18	M(0.25)	AND	H	AND	H	H
19	H	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	AH
20	H	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	AH
21	H	AND	L(0.4)	AND	L(0.5)	AH
22	H	AND	M(0.4)	AND	M	AH
23	H	AND	M(0.4)	AND	M	AH
24	H	AND	M(0.4)	AND	M	AH
25	H	AND	H	AND	H	H
26	H	AND	H	AND	H	H
27	H	AND	H	AND	H	H

Estamos aplicando una t-norma, con lo cual, solo se activarán las reglas que tengan todos los antecedentes activados. En este caso se activan las reglas 1, 02, 03, 10, 11, y 12.

Ahora, para encontrar el resultado final hay que aplicar la t-conorma en las reglas activadas.

• T-conorma: $\square(\square, \square) = \max(\square, \square)$.

Así tenemos el siguiente resultado:

- El término VL se activa con un nivel $\square(0.4, 0.25) = 0.4$.
- El término L se activa con un nivel 0.4, resultado de $\square(0.4, 0.25) = 0.4$
- El término AM se activa con un nivel 0.4, resultado de $\square(0.4, 0.25) = 0.4$